

EVALUACIÓN	Obligatorio	GRUPO	TODOS	FECHA	Abril 2026
MATERIA	Diseño de aplicaciones con desarrollo generativo				
CARRERA	Analista Programador / Analista en Tecnologías de la Información				
CONDICIONES	- Puntaje máximo: 40 puntos - Puntaje mínimo: 1 puntos - Fecha de entrega: 18/06/2026 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf) Inteligencia Artificial Generativa - Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso. - Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó. Se debe indicar: - o la /las herramientas utilizadas y - o el contexto de uso: por ejemplo, generación de código fuente, redacción de documentación, análisis de datos, corrección de errores, estilo, etc. - Verificar el contenido generado por la IA: No todo el contenido generado por la IA es correcto o preciso. Es esencial que los estudiantes verifiquen la información antes de usarla. - Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de “alucinaciones”, los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso - El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema - En caso de existir dudas sobre la autoría, plagio o uso no atribuido de IAG, el docente tendrá la opción de convocar al equipo de obligatorio a una defensa específica e individual sobre el tema - La defensa es obligatoria y eliminatoria. - La defensa será presencial salvo en los casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota. Defensa Fecha de defensa: Última semana del curso La defensa es obligatoria y eliminatoria. El docente es quien definirá y comunicará la modalidad, y mecánica de defensa. La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio. IMPORTANTE: 1) Inscribirse 2) Formar grupos de hasta 2 personas del mismo dictado 3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja “RECORDATORIO” al final del documento) Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con el Coordinador o Coordinación adjunta antes de las 20:00hs. del día de la entrega, a través de los mails alamon@ort.edu.uy y rodriguez_mb@ort.edu.uy o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138				

El objetivo del presente trabajo obligatorio es modelar e implementar la primer versión prototipo de un sistema de apuestas para el hipódromo MalaPata.



En esta primera versión el desarrollo se focalizará en:

- 1) Precarga de información.
- 2) Aplicación para Administradores
- 3) Aplicación para Jugadores
- 4) Interfaz Web

El sistema a desarrollar corresponde a un hipódromo que organiza carreras de caballos y permite a jugadores realizar apuestas sobre dichas carreras.

El hipódromo gestiona usuarios, los cuales se clasifican en dos tipos: administradores y jugadores. Los jugadores disponen de un saldo, el cual se utiliza para realizar apuestas y se incrementa cuando obtienen ganancias.

El hipódromo organiza carreras, las cuales se agrupan en jornadas.

Una jornada representa el conjunto de carreras que se realizan en una misma fecha.

Cada carrera pertenece a una única jornada, y dentro de una jornada cada carrera tiene un número correlativo único. En una carrera participa un conjunto de caballos. Cuando un caballo participa en una carrera se genera un registro de participación con un número único que identifica al caballo en la carrera y lo distingue de los demás caballos de la carrera.

Las carreras evolucionan a lo largo del tiempo a través de distintos estados: Definida (estado inicial), Abierta, Estable, Cerrada y Finalizada. Los jugadores pueden realizar apuestas sobre carreras que se encuentran habilitadas para ello.

Cada apuesta se realiza a un caballo participante en una carrera y tiene asociada una modalidad de apuesta.

El sistema define distintas modalidades de apuesta, las cuales determinan cómo se calcula el costo de la apuesta (lo que se descuenta del saldo del jugador) y el posible pago en caso de ganar. Cuando una carrera finaliza, se determina un único caballo ganador, y el sistema liquida las apuestas correspondientes.

El sistema mantiene un valor de comisión del hipódromo, que representa un porcentaje que se descuenta de las apuestas realizadas por los jugadores.

En cada carrera, los caballos tienen asociado un dividendo, que representa cuánto se paga por cada unidad apostada en caso de que el caballo resulte ganador. El dividendo es un valor dinámico que depende de las apuestas realizadas en la carrera y se recalcula cada vez que se registra una nueva apuesta.

1) Precarga de información.

No es necesario implementar una interfaz de usuario para el mantenimiento de esta información. El sistema deberá tener precargada la información, de modo que al iniciarse ya cuente con un conjunto de datos definido. La información que se debe precargar es:

- Administradores - Información básica: nombre de usuario, contraseña y nombre completo.
- Jugadores - Información básica: nombre de usuario, contraseña, nombre completo y saldo.

Para el caso de los Administradores y Jugadores, debe precargar al menos 2 de cada tipo y debe considerarse que uno de ellos se precargue con la siguiente información:

Administrador

Nombre de usuario: a1

Contraseña: a1

Nombre completo: Usuario Administrador

Jugador

Nombre de usuario: j1

Contraseña: j1

Nombre completo: Usuario Jugador

Saldo actual:2000

- Comisión del hipódromo – Porcentaje de comisión del hipódromo (se debe establecer en 10%)
- Caballos - Información básica: Nombre del caballo
- Carreras: - Información básica: Jornada, número de carrera, nombre de la carrera, registro de caballos participantes (mínimo 2, cada uno con el número con que participa en esta carrera).

Se denomina **Jornada** a un conjunto de carreras que se corren en una fecha dada.

A la primera carrera que se crea para una Jornada, se le asigna el número 1, luego a cada nueva carrera de esa Jornada, le asigna un número correlativo.

Deben pre-cargarse (al menos):

- 3 carreras con fecha del día actual en estado **Definida** y sin apuestas a ningún caballo.
 - 2 carreras con fecha de una semana anterior a la fecha actual en estado **Cerrada**, con apuestas para todos los caballos participantes (entre 10 y 20 apuestas para cada uno realizadas por jugadores diferentes).
 - 1 carrera con fecha de una semana posterior en estado **Definida**
- Modalidades de apuestas - Información básica: nombre de la modalidad.

Hasta el momento hay 3 modalidades definidas, aunque en el futuro podrían definirse más:

Simple: Cuando un Jugador apuesta a un caballo que tiene modalidad de apuesta simple, el sistema descontará de su saldo el monto apostado y en caso de ganar acreditará el monto apostado multiplicado por el dividendo final del caballo.

Triple: Se descontará del saldo del jugador lo apostado multiplicado por 1.5 y en caso de ganar pagará monto apostado * el dividendo del caballo * 2 si el monto total apostado por todos los jugadores para ese caballo en esa carrera es menor a 100.000, y monto apostado * el dividendo del caballo * 3 si es mayor o igual a 100.000.

Súper: Se descontará del saldo del jugador lo apostado multiplicado por 2 y en caso de ganar pagará monto apostado * el dividendo del caballo * 3 si dividendo del caballo es mayor o igual a 2 y monto apostado * el dividendo del caballo * 4 si es menor.

NOTA: *monto total apostado* se refiere la suma de los *montos netos* de las apuestas. **NO** se refiere a la suma de lo que el hipódromo cobre por la apuesta.

Carreras & dividendos

Una carrera tiene 5 estados posibles:

Definida: Es el estado inicial de una carrera cuando se registra en el sistema.

Abierta: Una vez abierta no puede volver a estar Definida.
Se pueden realizar apuestas para la carrera.
Cuando recién se abre todos los caballos participantes tienen dividendo inválido.
Debe pasar a estado Estable cuando todos los caballos tienen dividendo válido.
No se puede cerrar la carrera.

Estable: Todos los caballos participantes tienen dividendo válido.
Se pueden realizar apuestas para la carrera.
Debe volver a estado Abierta si hay al menos 1 caballo con dividendo invalido.
Se puede cerrar la carrera.

Cerrada: No se pueden realizar apuestas para la carrera.
No puede pasar a estado Estable o Abierta.
Se puede finalizar la carrera.

Finalizada: La carrera se ha corrido y se le ha asignado un caballo ganador.

Dividendo\$

El dividendo indica cuanto pagará el caballo (en caso de ganar) por cada unidad apostada.

Ej: Si el dividendo es 2.5, una apuesta ganadora de \$1.000 cobrará \$2.500 (menos la comisión del hipódromo)

El dividendo es un número decimal que se calcula con la siguiente fórmula:

Dividendo = (total apostado en la carrera - comisión) / total apostado al caballo

Un dividendo es válido únicamente cuando:

*La cantidad de apuestas al caballo es mayor a 0.

*El dividendo es mayor a 1.

Inicialmente ningún caballo participante tiene dividendo asignado.

A medida que se vayan realizando apuestas los dividendos van a ir cambiando.

En cada apuesta que se realiza cambian todos los dividendos de los caballos participantes en la carrera.

NOTA: El dividendo con el que se paga a los ganadores es el que el caballo tiene en el momento de cerrar la carrera.

NO el que tiene en el momento de apostar.

Ejemplo con 10% comisión:

Caballo Apostado	Cálculo	Dividendo
A 20.000	90.000 / 20.000	4.5
B 30.000	90.000 / 30.000	3.0
C 50.000	90.000 / 50.000	1.8

Pozo = 100.000. Monto a repartir = 90.000

→ Se agrega una apuesta de **20.000 al caballo B**

Caballo Apostado	Cálculo	Dividendo
A 20.000	108.000 / 20.000	5.4
B 50.000	108.000 / 50.000	2.16
C 50.000	108.000 / 50.000	2.16

Pozo = 120.000. Monto a repartir = 108.000

NOTAS:

La comisión del hipódromo se aplica al total apostado en la carrera y se descuenta al momento de calcular el dividendo. Las modalidades de apuesta no aplican descuentos adicionales por comisión.

Es posible que algunas combinaciones de apuestas / modalidades /ganador generen pérdidas para el hipódromo. Uno de los objetivos del prototipo es tener la posibilidad de evaluar estos casos.

Ejemplo de modalidades de apuestas

- Total carrera: **\$200.000**
- Total apostado al caballo ganador (A): **\$120.000**
- Pozo a repartir: \$180.000
- **Dividendo final** = $180.000 / 120.000 = 1.5$

Jugador apuesta: **\$10.000 al caballo A (ganador)**

Modalidad	Costo (lo que paga el jugador)	Condición	Cálculo del pago	Pago final	Ganancia neta
Simple	\$10.000	—	10.000×1.5	\$15.000	+5.000
Triple	\$15.000	Como A tiene $\geq 100.000 \rightarrow$ factor 3	$10.000 \times 1.5 \times 3$	\$45.000	+30.000
Súper	\$20.000	Dividendo = 1.5 (< 2) $\rightarrow$ factor 4	$10.000 \times 1.5 \times 4$	\$60.000	+40.000

2) Aplicación para administradores

Esta aplicación es utilizada por los administradores del sistema. Los casos de uso disponibles en esta aplicación son los siguientes:

CU: Ingresar a la aplicación

Panel de Administración
Hipódromo MalaPata — Sistema de Gestión

Nombre de usuario
admin.garcia

Contraseña
••••••••

Ingresar al sistema

Por seguridad, no se permite el ingreso simultáneo con las mismas credenciales desde distintas sesiones.

Un mismo administrador no podrá ingresar a la aplicación simultáneamente con las mismas credenciales.

Curso normal:

- 1) El administrador ingresa su nombre de usuario y su contraseña.
 - 2) Muestra el menú del administrador donde figura su nombre completo y las siguientes opciones: 1-Tablero 2-Cerrar sesión
- El sistema ejecuta el caso de uso *Tablero de control del administrador*

Cursos alternativos:

- 2) El nombre de usuario y/o la contraseña no coinciden. Mensaje: "Acceso denegado"

CU: Tablero de control del administrador

Tablero de Control

Resumen general de la jornada seleccionada

JORNADA
Jueves 17 de abril de 2026

TOTAL APOSTADO

\$2.847.500

TOTAL PAGADO

\$1.983.200

COMISIONES

\$284.750

BALANCE GENERAL

\$864.300

CARRERAS TOTALES

10

FINALIZADAS

6

FALTAN CORRER

4

✓ Carreras Finalizadas

6 CARRERAS

N°	HORA FIN.	CABALLOS	TOTAL APOSTADO	TOTAL PAGADO	CABALLO GANADOR	DIVIDENDO FINAL
6	17:42	8	\$412.000	\$287.400	Tormenta del Sur	\$ 5,40
5	16:55	10	\$538.000	\$376.600	Viento Pampeano	\$ 3,20
4	16:10	9	\$489.500	\$342.650	Don Cornelio	\$ 7,80
3	15:20	8	\$397.000	\$278.000	La Estrella	\$ 4,60
2	14:35	7	\$523.000	\$366.100	Rayo de Fuego	\$ 2,90
1	13:48	6	\$488.000	\$332.450	Bruma Serrana	\$ 6,10

🕒 Próximas Carreras

4 PENDIENTES

N°	ESTADO	CABALLOS	TOTAL APOSTADO	APUESTAS	ACCIÓN
7	ABIERTA	8	\$187.500	124	Gestionar
8	CERRADA	10	\$95.000	67	Gestionar
9	DEFINIDA	9	\$42.000	28	Gestionar
10	DEFINIDA	7	\$15.500	11	Gestionar

Curso normal:

- El sistema muestra:
 - Fecha de la jornada actual (inicialmente es la jornada de la fecha actual o la más próxima anterior si no hay jornada en el día, luego podrá ser cambiada por el usuario)
 - Total apostado en la jornada actual
 - Total pagado en la jornada actual
 - Total de comisiones cobradas en la jornada actual
 - Balance general de la jornada (total apostado – total pagado)
 - Cantidad de carreras de la jornada actual
 - Cantidad de carreras Finalizadas en la jornada actual
 - Cantidad de carreras que faltan por correr en la jornada actual
 - Carreras Finalizadas en la jornada actual ordenadas por número descendente **Información:** numero, hora de finalización, cantidad de caballos que participaron, total apostado, total pagado, caballo ganador, dividendo final del ganador
 - Próximas carreras– son las carreras que no están Finalizadas (**Información:** numero, estado, cantidad de caballos, total apostado, cantidad de apuestas)

- 2) Opcionalmente el administrador indica que desea avanzar o retroceder una jornada.
- 3) El sistema actualiza la información correspondiente a la jornada establecida por el usuario
- 4) Opcionalmente el usuario indica que desea gestionar una de las carreras **próximas a correrse**.
- 5) El sistema ejecuta el caso de uso **Gestionar una carrera** para la carrera especificada.

Cursos alternativos:

- 1) En caso de que no exista ninguna jornada para mostrar se muestra mensaje "No hay jornadas definidas en el sistema"

CU: Gestionar una carrera

7

Gran Premio del Litoral

ABIERTA

TOTAL APOSTADO
\$187.500

▶ Abrir Carrera

■ Cerrar Carrera

Finalizar carrera con ganador:

Seleccionar caballo ganador:

— Elegir caballo —

Finalizar Carrera y Pagar

⚠ Esta acción pagará automáticamente a todos los jugadores que apostaron al ganador.

Caballos Participantes

N°	NOMBRE DEL CABALLO	DIVIDENDO ACTUAL	TOTAL APOSTADO	CANTIDAD DE APUESTAS
1	Relámpago Celeste	\$ 3,20	\$52.000	34
2	Fuerza Norteña	\$ 4,80	\$31.500	21
3	Sombra de Luna	\$ 6,50	\$18.000	12
4	El Paisano	\$ 2,90	\$47.000	31
5	Tormenta del Sur	\$ 9,10	\$12.500	8
6	Chasqui Real	\$ 5,40	\$9.000	6
7	Cielo Pampeano	\$ 11,20	\$7.500	5
8	Trueno Negro	\$ 7,80	\$10.000	7

Precondición: Hay una carrera seleccionada

Administrador	Sistema
	1. Muestra el número, nombre de la carrera, estado actual y total apostado de la carrera. Muestra los caballos participantes: Numero, dividendo actual, total apostado y cantidad de apuestas)
2. Opcionalmente indica que desea abrir la carrera	
	3. Abre la carrera
4. Opcionalmente indica que desea cerrar la carrera.	5. Cierra la carrera
6. Opcionalmente selecciona un caballo participante como ganador en e indica que desea finalizar la carrera.	7. Finaliza la carrera, le asigna caballo ganador y paga las apuestas a los jugadores que apostaron al ganador.
8. Opcionalmente indica finalizar el caso de uso.	9. Ejecuta el caso de uso <i>Tablero de control del administrador</i>

Cursos alternativos:

- 1) En caso de que no haya carrera seleccionada se muestra mensaje "No hay carrera seleccionada". Fin caso de uso
- 3) La carrera no está Definida. Mensaje "No se puede abrir esta carrera."
- 5) La carrera no está Estable. Mensaje: "No es posible cerrar esta carrera"
- 7) La carrera no está Cerrada. Mensaje: "No se puede finalizar esta carrera".
No se ha especificado caballo ganador. Mensaje: "Debe indicar el caballo ganador de la carrera"

CU: Salir de la aplicación.

Administrador	Sistema
1. Indica que desea salir de la aplicación	2. Cierra la sesión del usuario. Ejecuta caso de uso <i>Ingresar a la aplicación</i> .

3) Aplicación para jugadores

Esta aplicación es utilizada solo por los jugadores. Los casos de uso disponibles en esta aplicación son los siguientes:

CU: Ingresar a la aplicación



Curso normal:

- 1) El jugador ingresa su nombre usuario y su contraseña.
- 2) El sistema ejecuta el caso de uso **Tablero del jugador**

Cursos alternativos:

- 2) El nombre usuario y/o la contraseña no coinciden. Mensaje: “Acceso denegado”

CU: Tablero del jugador

Curso normal:

- 1) El sistema muestra:
 - Nombre completo del jugador, saldo actual, monto total apostado, monto total ganado.
 - Carreras en las que se pueden realizar apuestas. **Información:** Fecha, numero, nombre y caballos participantes (Numero, nombre, valor del dividendo actual si es válido, sino “S/E”)
 - Tipos de apuestas definidos actualmente. **Información:** Nombre.
 - Apuestas realizadas ordenadas descendientemente. **Información:** Fecha, numero de carrera, nombre de la carrera, numero de caballo, nombre del caballo, monto apostado, tipo de apuesta, monto cobrado, dividendo final, estatus: Por correr o Finalizada.
- 2) Opcionalmente selecciona un tipo de apuesta, un caballo de una carrera e indica que desea realizar una apuesta.
- 3) El sistema ejecuta el caso de uso **Confirmar apuesta**
- 4) Opcionalmente el jugador indica que desea cerrar la sesión.
- 5) El sistema cierra la sesión del usuario. Fin caso de uso.

Post-condiciones: La sesión del usuario queda cerrada.

Cursos alternativos: 1) Si no hay carreras para apostar muestra mensaje “No hay carreras abiertas”

Saldo **\$14.850**
CM Carlos Méndez
Cerrar sesión

JUGADOR
Carlos Andrés Méndez

SALDO ACTUAL
\$14.850

TOTAL APOSTADO
\$32.500

TOTAL GANADO
\$41.200

Carreras Disponibles para Apostar

7 Gran Premio del Litoral
Jue 17 abr 2026

N°	CABALLO	DIVIDENDO
1	Relámpago Celeste	3.20
2	Fuerza Nortefa	4.80
3	Sombra de Luna	6.50
4	El Paisano	2.90
5	Tormenta del Sur	S/E
6	Chasqui Real	5.40
7	Cielo Pampeano	11.20
8	Trueno Negro	7.80

Apostar

9 Clásico Río de la Plata
Jue 17 abr 2026

N°	CABALLO	DIVIDENDO
1	Don Galopín	5.60
2	La Pampa Libre	3.10
3	Viento Sur	S/E
4	Estancia Real	8.40
5	Querubín	4.20
6	Río Dulce	6.90
7	Porteño	S/E
8	El Chaparral	12.30
9	Brisa Campestre	9.70

Apostar

10 Copa San Martín
Jue 17 abr 2026

N°	CABALLO	DIVIDENDO
1	Libertad Gaucha	4.50
2	Pampero Bravío	7.20
3	El Correntino	3.80
4	Luna Criolla	S/E
5	Rey del Turf	2.60
6	Gaucho de Oro	15.00
7	Viento Cálido	6.10

Apostar

Tipos de Apuesta disponibles

Simple Triple Super

Mis Apuestas

FECHA	N° CARRERA	CARRERA	N° CABALLO	CABALLO	MONTO APOSTADO	TIPO	DIVIDENDO FINAL	MONTO COBRADO	ESTADO
17/04/2026	7	Gran Premio del Litoral	4	El Paisano	\$1.500	Simple	—	—	POR CORRER
17/04/2026	6	Sprint del Centro	3	Tormenta del Sur	\$2.000	Simple	5.40	\$10.800	FINALIZADA
17/04/2026	5	Premio Independencia	7	Viento Pampeano	\$1.000	Triple	—	\$0	FINALIZADA
16/04/2026	4	Clásico del Norte	2	Don Cornelio	\$3.500	Super	7.80	\$27.300	FINALIZADA
16/04/2026	3	Copa Fundación	5	Bruma Serrana	\$500	Super	—	\$0	FINALIZADA
15/04/2026	8	Premio Mayor	1	Rayo de Fuego	\$2.500	Simple	2.90	\$7.250	FINALIZADA

CU: Confirma apuesta

Confirmar Apuesta

Revisá los detalles antes de confirmar. Esta operación descontará el monto de tu saldo.

N° de Carrera	7 — Gran Premio del Litoral
Caballo	N° 4 — El Paisano
Tipo de Apuesta	SIMPLE
Dividendo Actual	\$ 2.90
Monto Apostado	\$ 1.500
Monto a debitar del saldo	\$ 1.500

COBRARÍAS SI EL PAISANO GANA

\$ 4.350

Cálculo realizado en base al dividendo actual. El monto final puede variar

INGRESAR CONTRASEÑA

Contraseña

.....

☒ Confirmar Apuesta

☐ Descartar Apuesta

Pre-condiciones: Hay una apuesta en curso pendiente de confirmación.

Curso normal:

1) El sistema muestra:

Numero de carrera, nombre de la carrera, numero de caballo, nombre del caballo, dividendo actual, monto apostado, tipo de apuesta, monto a pagar por la apuesta, monto que cobraría si el caballo gana y si no cambia el dividendo actual del caballo.

2) Opcionalmente el usuario ingresa su contraseña e indica que desea confirmar la apuesta.

3) El sistema valida la contraseña del usuario, registra una apuesta al caballo indicado y descuenta del saldo del jugador el importe correspondiente al monto y tipo de la puesta. Ejecuta caso de uso *Tablero del jugador*

4) Opcionalmente el jugador descarta la apuesta.

5) El sistema descarta la apuesta en curso y ejecuta caso de uso *Tablero del jugador*

Post-condiciones: La apuesta en curso quedó confirmada o descartada. Ya no hay una apuesta en curso. Se ejecuta caso de uso *Tablero del jugador*.

Cursos alternativos:

- 1) No hay una apuesta en curso pendiente de confirmación. Mensaje "No hay apuesta en curso". Fin caso de uso.
- 3) La contraseña del usuario no es válida. Mensaje "Contraseña incorrecta".
El monto especificado es menor a 1. Mensaje "Monto inválido"
El usuario no tiene saldo suficiente para pagar la apuesta. Mensaje "Saldo insuficiente"
La carrera ya no permite recibir apuestas. Mensaje "Esta carrera ya no recibe apuestas"

4) Interfaz Web

Cada caso de uso debe ejecutarse en una misma página.

La implementación realizada no podrá recargar la página durante toda la ejecución del CU.

La implementación de la interfaz de usuario debe permitir testear todos los cursos alternativos especificados en los casos de uso. Ejemplo: Si la interfaz de usuario deshabilita la opción de abrir una carrera si ya está abierta, no podrá testear completamente el curso alternativo del punto 3 del caso de uso *Gestionar una carrera*.

La información de todas las vistas debe obligatoriamente actualizarse de manera automática, sin necesidad de que el usuario indique que desea actualizar la información.

Para la implementación de la comunicación de las vistas con los presentadores debe utilizar obligatoriamente la biblioteca CommandDispatcher.js provista durante el curso.

Las imágenes de interfaces de usuario de este documento son presentadas solo a los efectos de la comprensión del caso de uso. El diseño de la vista debe contener todos los elementos especificados en las pantallas de ejemplo y cumplir funcionalmente con lo especificado en el caso de uso correspondiente.

Requerimientos de diseño para esta versión:

- 1) Maximizar la modularidad y claridad del código. Para esto utilice el indicador que dice que ningún método debería tener más código que el que se puede visualizar en una pantalla.
- 2) Evitar la duplicación de código y métodos o porciones de código que realizan la misma tarea.
- 3) División física de las clases en paquetes.
- 4) División lógica en Modelo Vista Presentador.
- 5) Uso del patrón de diseño "Fachada".
- 6) Aplicar el principio Experto.
- 7) Utilizar polimorfismo y los patrones que lo implementan donde corresponda.
- 8) Utilizar manejo de excepciones.

Notas:

Las posibles omisiones, ambigüedades o contradicciones que surjan del estudio de los requerimientos detallados en este documento serán analizadas y corregidas en clase durante el curso.

Se pide entregar un **UNICO ZIP** que contenga:

- Código completo de la implementación del sistema en Java con interfaz de usuario web, utilizando Springboot en el servidor y html + javascript + css en el cliente, cumpliendo con todos los requerimientos funcionales y de diseño solicitados.
- Un **único PDF** que incluya:
 - Portada: Identificación de integrantes del equipo (foto, nro de estudiante y nombre), grupo y docente.
 - 2 diagramas de Clases:
 - Un diagrama de clases conceptual modelando el dominio del problema.
 - Un diagrama de clases de diseño (o más de uno si lo considera apropiado) que incluya a todas las entidades que participan en la solución (modelo, vistas y controladores). **No es obligatorio agregar los atributos y los métodos al diagrama de diseño.**
 - Autoevaluación de errores: Descripción breve de aquellos requerimientos funcionales o de diseño que faltan o no funcionan correctamente y/o pueden ser mejorados (si los hubiese). En caso de que no detecte nada de lo mencionado anteriormente deberá indicarlo explícitamente.
 - Enlace a un **repositorio PRIVADO en Github** con la implementación del sistema cumpliendo con la siguiente nomenclatura en su nombre: **DA-2026Marzo-[Grupo]-[NroEst1]-[NroEst2]**
 - El equipo de obligatorio deberá dar acceso al docente del curso como colaborador con permisos de lectura al repositorio de su obligatorio y trabajar en ese repositorio desde el inicio de la implementación. Esto deberá realizarse como máximo hasta los 15 días posteriores a la publicación de esta letra.
- Archivo(s) con el diagrama conceptual y la solución de diseño en formato .asta (ASTAH)

Distribución del puntaje

Concepto	Pts.
Diagrama conceptual de domino	1
Diagrama de diseño	2
División lógica MVP (Passive View – Server Driven UI)	12
Experto	8
Fachada y arquitectura	2
Observador y manejo de eventos	5
Manejo de excepciones	2
Polimorfismo	8
Total:	40

Nota importante: De la tabla anterior serán los otorgados puntajes máximos si se cumplen los conceptos para todos los casos de usos definidos y a su vez estén completamente implementados a nivel funcional.

Atención: que la solución sea solo funcionalmente correcta no implica que el obligatorio este correcto pues lo que se evalúa es la correcta aplicación de los conceptos, principios y patrones de diseño indicados. **Si la solución realiza una implementación parcial a nivel funcional de los casos de uso solicitados se restarán los puntos que correspondan en cada caso de uso.**

En caso de que la solución presentada aplique otros patrones o principios no vistos hasta el momento en clase o utilice elementos del lenguaje no vistos en clase no formarán parte de la evaluación, y deberá asegurarse de que su aplicación no viole los puntos anteriores.

Defensa

La defensa del trabajo intenta:

- Evaluar el conocimiento general de los integrantes del grupo sobre la solución propuesta. Todos los integrantes deben conocer toda la solución.
- Evaluar el aporte individual al trabajo por parte de cada uno de los integrantes del equipo.
- El mecanismo de defensa se determinará al momento de la entrega, pudiendo ser el mismo escrito o en el laboratorio. En ambos casos se verificará el aporte al trabajo de ambos integrantes.

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

• Obligatorios

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem "Evaluaciones" y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título "Inscripto".
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en "Agregar". El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en "Crear equipo".

Cualquier integrante podrá:

• Modificar la integración del equipo.

• Subir el archivo de la entrega.

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en "Subir" para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**

Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.

6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora o Coordinación adjunta antes de las 20:00hs. del día de la entrega, a través de los mails, alamon@ort.edu.uy o rodriguez_mb@ort.edu.uy; o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138